

TUGAS 3
MATA KULIAH
Pengantar Sistem Informasi / MSIM4101.34



DISUSUN OLEH

NAMA : Yudo Sandewo
NIM : 052968524
KODE KELAS : 34

PROGRAM STUDI ILMU SISTEM INFORMASI
Fakultas Sains dan Teknologi
UPBJJ UT JAKARTA
UNIVERSITAS TERBUKA

Pertanyaan :

1. Jelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam membangun sistem informasi yang efektif. Sertakan penjelasan mengenai pentingnya setiap langkah dalam proses tersebut.
2. Jelaskan berbagai metodologi pengembangan sistem yang umum digunakan. Bandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing metodologi tersebut.
3. Alasan pentingnya komunikasi dalam mengelola [proyek teknologi informasi](#). Bagaimana cara meningkatkan komunikasi di antara anggota tim proyek?

Jawaban :

1. Langkah-langkah dalam Membangun Sistem Informasi yang Efektif

Membangun sistem informasi yang efektif memerlukan tahapan sistematis agar sistem yang dihasilkan sesuai kebutuhan pengguna dan tujuan organisasi. Berikut langkah-langkahnya:

1. Perencanaan (Planning)

Tahap ini mencakup identifikasi kebutuhan organisasi, masalah yang dihadapi, dan tujuan sistem.

Pentingnya: Membantu menentukan arah proyek dan menghindari pemborosan sumber daya.

2. Analisis Sistem (System Analysis)

Menganalisis kebutuhan pengguna, alur kerja saat ini, dan mengidentifikasi apa yang perlu ditingkatkan.

Pentingnya: Agar sistem yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata pengguna.

3. Perancangan Sistem (System Design)

Membuat blueprint sistem, termasuk desain antarmuka, database, dan struktur proses.

Pentingnya: Memberi panduan teknis dan visual bagi tim pengembang dan memastikan sistem mudah digunakan.

4. Pengembangan (Development)

Proses implementasi teknis: pengkodean, pengujian unit, dan pembuatan dokumentasi.

Pentingnya: Mewujudkan desain menjadi sistem nyata yang dapat digunakan.

5. Pengujian (Testing)

Menguji sistem secara menyeluruh untuk menemukan dan memperbaiki bug atau kesalahan.

Pentingnya: Menjamin sistem berjalan stabil dan sesuai fungsinya sebelum digunakan secara resmi.

6. Implementasi (Implementation)

Sistem mulai digunakan dalam lingkungan nyata, termasuk pelatihan pengguna dan migrasi data.

Pentingnya: Memastikan transisi berjalan lancar tanpa mengganggu operasional organisasi.

7. Pemeliharaan (Maintenance)

Melakukan perbaikan atau peningkatan setelah sistem digunakan.

Pentingnya: Menjaga sistem tetap relevan, aman, dan bebas dari kesalahan jangka panjang.

2. Metodologi Pengembangan Sistem: Jenis, Kelebihan, dan Kekurangan Beberapa metodologi umum:

1. Waterfall

- **Kelebihan:**
 - Sederhana dan mudah dipahami.
 - Cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang jelas dan tidak berubah.
- **Kekurangan:**
 - Sulit menyesuaikan jika ada perubahan kebutuhan di tengah proyek.
 - Tidak fleksibel; kesalahan di awal bisa berdampak besar di akhir.

2. Agile

- **Kelebihan:**
 - Fleksibel terhadap perubahan.
 - Mendorong kolaborasi dengan pengguna dan feedback cepat.
- **Kekurangan:**
 - Membutuhkan keterlibatan intensif dari klien.
 - Kurang cocok untuk proyek berskala besar dengan struktur tetap.

3. Scrum (varian dari Agile)

- **Kelebihan:**
 - Fokus pada kecepatan dan iterasi pendek (sprint).
 - Meningkatkan produktivitas tim.
- **Kekurangan:**
 - Memerlukan disiplin tinggi dari tim.
 - Tidak cocok untuk tim yang belum terbiasa dengan Agile.

4. RAD (Rapid Application Development)

- **Kelebihan:**
 - Pengembangan cepat dan fokus pada prototyping.
 - Cocok untuk proyek yang butuh hasil cepat.
- **Kekurangan:**
 - Kurang cocok untuk proyek besar dan kompleks.
 - Kurang dokumentasi formal.

5. Spiral

- **Kelebihan:**
 - Cocok untuk proyek besar dan kompleks dengan risiko tinggi.
 - Menerapkan pengujian dan evaluasi berulang.
- **Kekurangan:**
 - Mahal dan membutuhkan perencanaan matang.
 - Tidak cocok untuk proyek kecil.

3. Pentingnya Komunikasi dalam Proyek Teknologi Informasi & Cara Meningkatkan

Pentingnya Komunikasi:

- Menjamin bahwa semua anggota tim memahami tujuan proyek.
- Menghindari miskomunikasi yang dapat menyebabkan kesalahan teknis.
- Membantu dalam pengambilan keputusan cepat dan tepat.
- Menjaga kolaborasi dan semangat kerja tim.
- Memfasilitasi pengelolaan perubahan dan penyesuaian tugas.

Cara Meningkatkan Komunikasi Tim Proyek:

1. Gunakan Tools Kolaboratif:

Seperti Slack, Trello, Microsoft Teams untuk koordinasi, pembaruan status, dan diskusi proyek.

2. Adakan Daily/Weekly Stand-up Meeting:

Untuk menyampaikan progres, hambatan, dan rencana harian agar semua anggota tim tetap sinkron.

3. Dokumentasi yang Rapi dan Terpusat:

Gunakan wiki, Notion, atau Google Docs agar informasi teknis mudah diakses semua pihak.

4. Bangun Budaya Terbuka dan Saling Percaya:

Dorong anggota untuk bebas mengemukakan pendapat dan masalah.

5. Tunjuk Project Manager atau Koordinator Komunikasi:

Bertugas menjaga arus komunikasi agar tetap jelas dan teratur.